

Robotbil Mecanum

Tanker:

1. Gruppe

Dere skal jobbe i grupper på tre personer.
Tre personer i hver gruppe er det som er anbefalt.
Grupper på to personer kan tillates i spesielle tilfeller.
Grunnen er at en gruppe på tre er mer robust. Hvis én person slutter eller ikke kan delta, har gruppen fortsatt to personer.

2. oppgave

Dere skal lage og programmere en robotbil med Mecanum-hjul.

Mecanum-hjul gjør at bilen kan:

Kjøre fremover og bakover.
Kjøre sidelengs.
Roterer rundt sin egen akse.
Lukeparkere.
Bevege seg i forskjellige retninger uten vanlig styring.

Denne typen hjul brukes blant annet i automatiserte lagerbygninger.

Bilen skal bruke sensorer til å registere omgivelser, dette betyr at den skal ta beslutninger basert på input (hovedkrav er at den skal unngå kollisjoner). Det læreren krever er at systemet skal kunne håndtere flere oppgaver samtidig

Vi har egen frihet til å velge sensor arbeid og output skal bli håndtert av microbit (dette betyr at inputen kan komme fra esp32 Og pi 5)

3. Mål og avgrensning

Bilen skal være relativt intelligent og kunne ta beslutninger på egen hånd.

Den skal blant annet kunne:

Bruke sensorer.
Oppdage hindringer.
Unngå kollisjoner.
Styre motorene.
Kjøre forskjellige tasks samtidig.
Oppfylle bestemte tidskrav og deadlines.

Alle bilene skal etter hvert kunne settes på gulvet samtidig, og de skal kunne kjøre uten å kollidere med hverandre.

Dette er en viktig del av hvordan prosjektet skal godkjennes.

Burde utvikle i trinn første versjon burde kunne kjøre frem, bak, Rotere, kjøre sidelengs og stoppe. (Kult om vi kunne gjøre det på Mobilen). Viktig! Microbiten må håndtere motorstyring og stoppfunksjon lokalt.

Når det er ferdig burde vi legge til sensor og kamera. Bilen burde kunne oppdage hindringer og kunne ta valg. (Ferdig krav)

Som ekstra ønsker gruppen å utvikle kamerabasert følging av et objekt. Ai (jev)

4. krav

Hoved:

Bruke sensorer.
Oppdage hindringer.
Unngå kollisjoner.
Styre motorene.
Kjøre forskjellige tasks samtidig.
Oppfylle bestemte tidskrav og deadlines.

Alle bilene skal etter hvert kunne settes på gulvet samtidig, og de skal kunne kjøre **uten å kollidere med hverandre**.

Gruppe:

Kommer når del 2 er ferdig

4. hva vi har og hva vi ønsket å undersøke

Sensorer

Dere har stor frihet til å bestemme hvilke sensorer dere vil bruke.

Eksempler:

Ultrasonic sensor → vi har 3
Temperatursensor → har
Fuktighetssensor → har
Flammesensor → har ikke
Akselerometer: innebygd i Micro:bit.

Kompass: innebygd i Micro:bit.
Kompasset må prøves på metallbilen.

Kilde: Micro:bits sensoroversikt

5. Ekstra

AI i prosjektet

Det er mulig å legge til **AI / Machine Learning**, men det er **ikke et krav** og ligger egentlig litt utenfor kursets scope.

Eksempel:

Camera → Object Recognition → Decision

Bilen kan for eksempel lære å kjenne igjen:

Rød ball
Grønn ball
Blå ball

og deretter kjøre mot riktig objekt.

Hvis dere har god tid, kan dere gjøre dette som en ekstra funksjonalitet.

📝 **Prosjektrapport**

Dere må levere en **prosjektrapport**.

Prosjektrapporten må være **godkjent før dere kan gå opp til eksamen**.

Det betyr:

Godkjent prosjektrapport → krav for å kunne ta eksamen.

Læreren kommer senere til å forklare **hva rapporten skal inneholde** og hvilke krav som gjelder.

👷 **Alle skal programmere**

Læreren understreket også at han ønsker at **alle i gruppen skal programmere**.

Det skal ikke være slik at én person programmerer hele tiden mens de andre bare gjør andre oppgaver.

Alle bør få erfaring med programmeringen og arbeidet med systemet.

🎯 **Viktigste mål med gruppearbeidet**

Dere skal ikke bare lage en bil som beveger seg.

Dere skal lære å utvikle et **Embedded Real-Time System** i gruppe, med:

Sensorer → Tasks → Concurrent Programming → Controller → Motorer → Output

og samtidig ta hensyn til:

Deadlines + Response Time + Safety + Testing + Debugging

2. krav

kravene deles mellom krav fra lærer og krav vi selv foreslår for

Krav og prioritering
Robotbil med Mecanum-hjul

RØD • Må ha GUL • Bør ha GRØNN • Ekstra

Fargene viser prioritet, ikke testresultat.

Prioritet	Nr.	Krav (kortversjon)	Grunnlag	Kontroll / test
RØD	K1	Robotbil med Mecanum-hjul og Micro:bit	Oppgaven	Kontrollere oppbygging og motorstyring
RØD	K2	Oppdage hindringer og reagere selvstendig	Oppgaven	Teste stopp eller unnamanøver
RØD	K3	Kjøre med andre biler uten kollisjon	Oppgaven	Gjennomføre felles kjøretest
RØD	K4	Håndtere flere oppgaver samtidig	Oppgaven	Kontrollere Ada-kode og tidslogging
RØD	K5	Oppfylle definerte tidskrav	Oppgaven	Måle kjøretid og reaksjonstid
RØD	K6	Alle i gruppen skal programmere	Oppgaven	Dokumentere bidrag i arbeidsloggen
RØD	K7	Levere og få godkjent prosjektrapport	Oppgaven	Kontrollere mot lærerens rapportkrav
RØD	K9	Stoppe når kjøreknappen slippes	Eget forslag	Måle tiden fra slipp til stillstand
RØD	K10	Stoppe ved manglende kjørekommandoer	Eget forslag	Bryte forbindelsen og måle stopptid
RØD	K11	Stå stille etter oppstart og omstart	Eget forslag	Teste oppstart uten kjørekommando
RØD	K12	Micro:bit skal håndtere stopp lokalt	Eget forslag	Teste uten tilgjengelig ekstern styring
RØD	K13	Stoppe ved ugyldige eller gamle avstandsdata	Eget forslag	Simulere sensorfeil i automatisk modus
GUL	K8	Manuell kjøring i alle retninger og rotasjon	Eget delmål	Teste hver bevegelse separat
GRØNN	K14	Følge et objekt med kamera	Valgfri utvidelse	Teste følging av en tydelig farget ball

K14 er en mulig utvidelse. Alle krav fra oppgaven er prioritert rødt.
Stopptider, tidsgrenser og testbetingelser må tallfestes før endelig testing.

Ai bilde

3. hva vi har og hva vi må undersøke

vet undersøke

kort

Micro

Motorstyringskort

Raspberry Pi 5 — 8 GB RAM. Skal stå utenfor bilen. Minnekort og operativsystem er tilgjengelig

ESP32 utviklingskort — Et kort med USB-C er tilgjengelig. Planlagt brukt til kommunikasjon med Micro:bit.

Powerbank — Oppgitt til 5 V / 2 A og 11 200 mAh .Planlagt til ESP32 og kamera.

sensor og camera

ESP32-CAM med OV2640

4. Mulige løsninger

det er vurdert tre løsninger, alle mulighetene bruker microbit til motorstyring og valg. forskjellen ligger i hvordan vi løser kommunikasjonen og kamerbehandling.

1. Micro:bit med sensorer og motorstyringskort	Minst behov for ekstra elektronikk	Færrest systemdeler å koble sammen og feilsøke.
2. Micro:bit og Raspberry Pi på bilen	kreve ekstra strømforsyning,	krevende montering og strømforsyning. Kameraet kan kobles direkte til Pi.
3. Micro:bit og ESP32 på bilen, med Raspberry Pi utenfor	Krever blant annet planlagt ESP32-CAM, tilkoblinger og fester	programmer og kommunikasjonsforbindelser må utvikles og testes

Vi velger alternativ 3 som planlagt systemoppsett. Raspberry Pi skal stå utenfor bilen, mens Microbit, motorstyringskort, ESP32 og sensorer monteres på bilen. ESP32 CAM legges til når vi begynner med kamerafunksjonen.

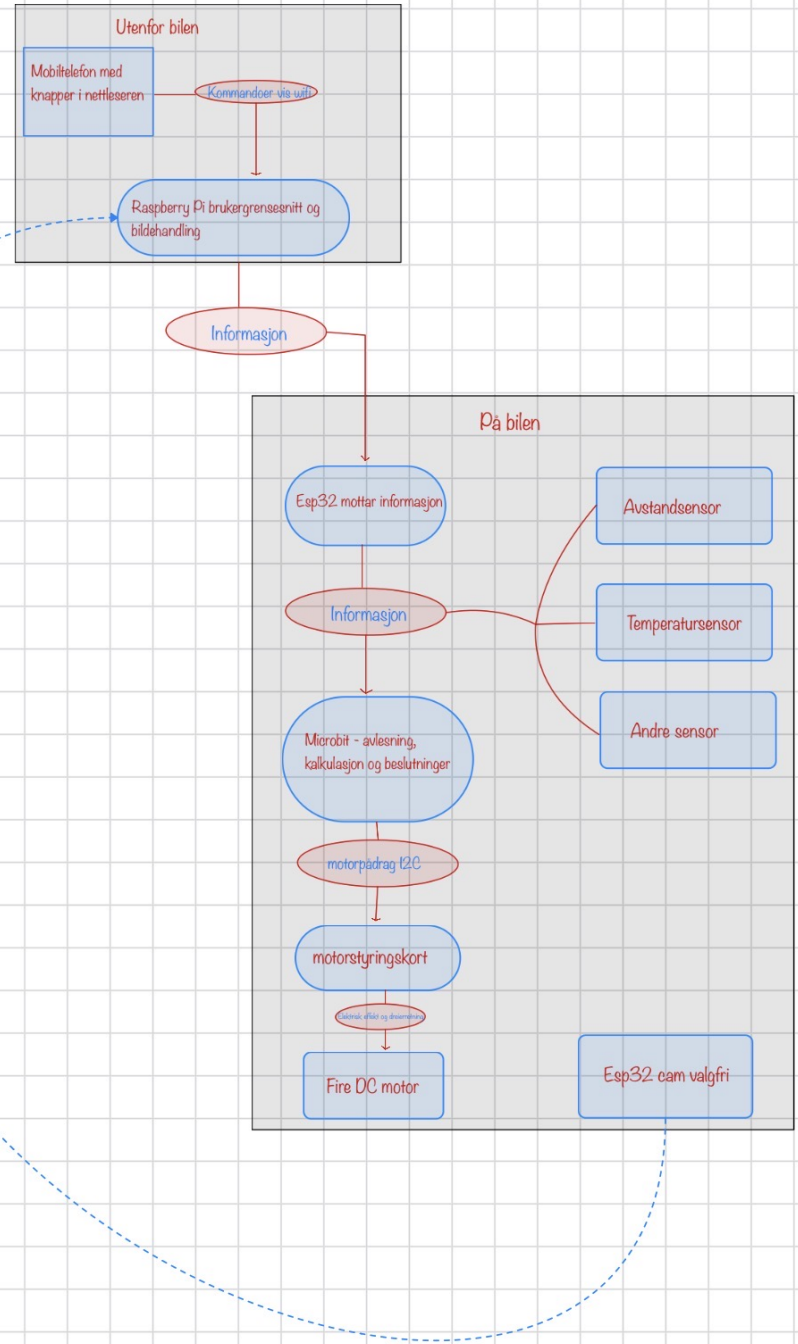
Dette passer med utstyret vi har og ønsket om å ha Raspberry Pi utenfor bilen. Da trenger vi ikke montere strømforsyningen til Pi på bilen. Ulempen er at kommunikasjonen blir mer krevende. Vi må derfor håndtere forsinkede meldinger, ugyldige kommandoer og bortfall av forbindelsen.

Micro:bit skal styre motorene, lese nødvendige avstandssensorer og bestemme beveglsen basert på input fra ESP32 og Raspberry Pi . Raspberry Pi skal brukes til brukergrensesnitt og senere bildebehandling. Hindringsstopp skal fungere uten å vente på kameraet eller Raspberry Pi.

Vi bygger løsningen trinnvis. Først lager og tester vi motorstyring og stopp. Deretter tester vi frontsensoren med bilen i ro og lager lokal hindringsstopp. Sidesensorer og valg av retning kommer etterpå. Manuell kjøring fra mobil kommer senere. Kamerafølging er valgfritt.

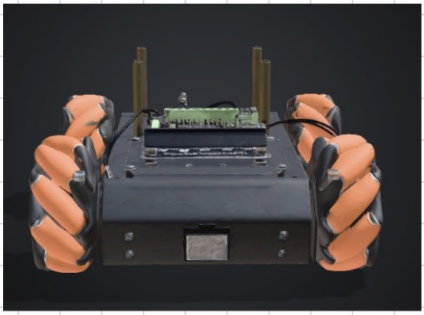
5. oversikt over systemet

Systemet deles mellom bilen og Raspberry Pi. Blokkdigramet brukes til å vise planlagt oppsett

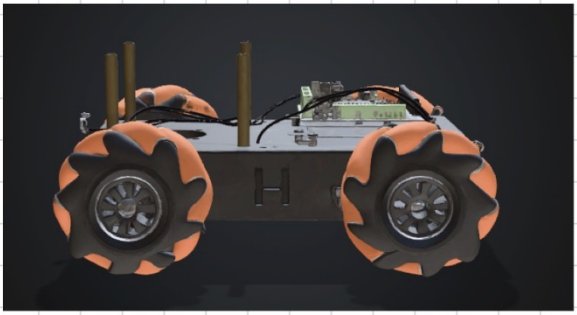


6. Meksanisk design

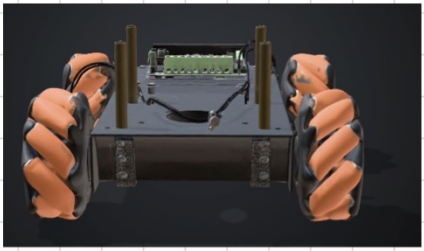
frem



høyere side

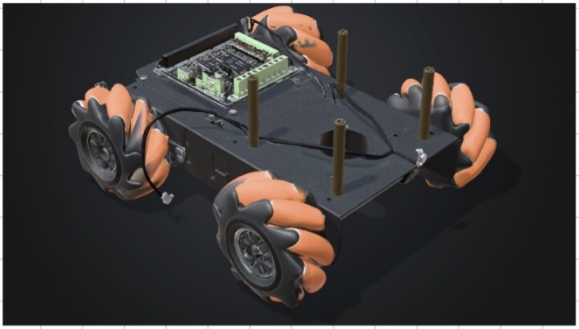


bak

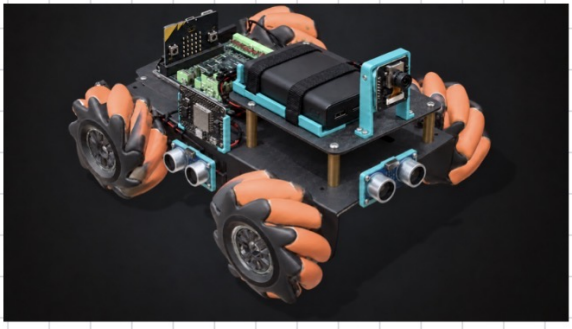


venstre side

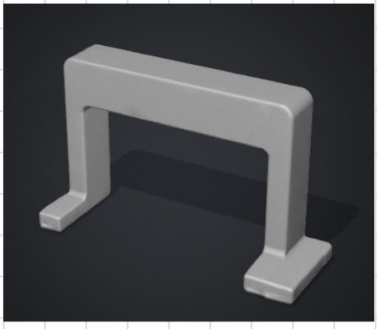




ferdig design bare demo



camera holder



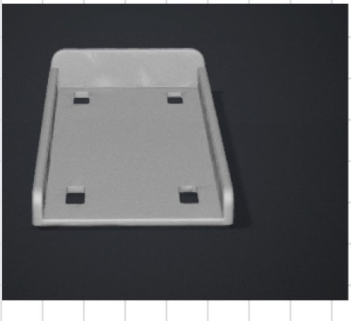
bilde er laget av chat basert på 3d designet mitt og spesifikasjonene den fikk ingen av delene er målt eller er de ekte verdier

batteri holder



ESP32 holder







mål og usikkerhet

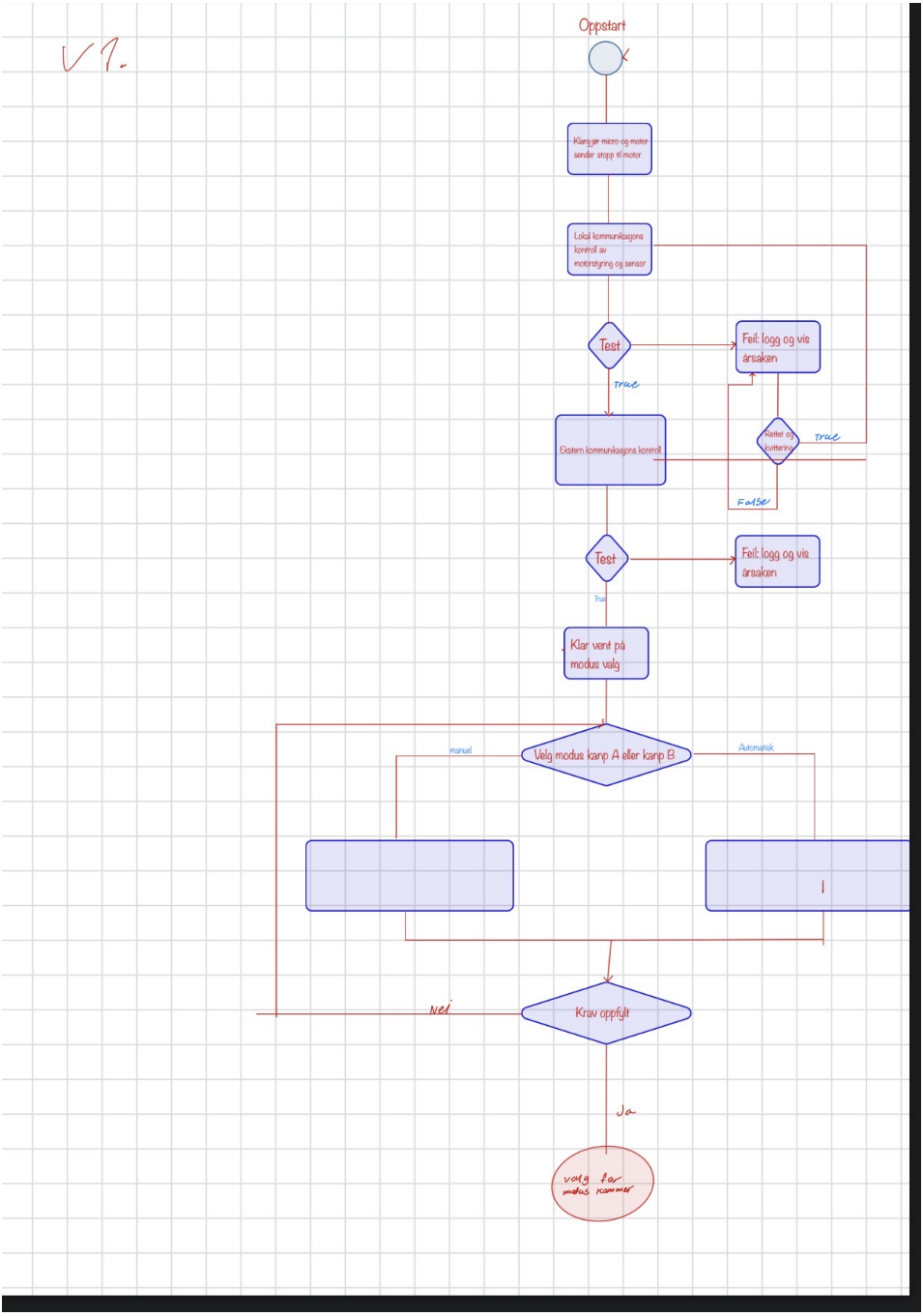
elektrisk plan

programvare og oppførsel mermaid diagram må lages for koden kommer til det

deleliste

Flytskjema - planlagt oppførsel

Utkast til oppstart, kontroll og valg av kjøremodus.



Noen felt er tomme, og høyre kant av skissen mangler.

Motorstyring, kjøring og sensoravlesning er ikke startet.